

Práctica especial: Detección de ondas gravitacionales.

Santiago Iturraspe, Martín Galán, Iñaki Zalduendo - Grupo 6-11-12.

sj_iturraspe@hotmail.com, mng94@live.com.ar, izalduendo@hotmail.com.

Laboratorio 4 – Segundo cuatrimestre 2020 – Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

Resumen

Las ondas gravitacionales son una de las tantas predicciones teóricas de la teoría de relatividad general formulada por Albert Einstein. Gracias a los interferómetros de LIGO y VIRGO, hoy en día se pueden detectar y su estudio abre toda una nueva área de investigación en la astronomía y física moderna. En este trabajo se estudiaron diversos procesos de acondicionamiento, control de calidad y aplicaciones de los datos registrados por estos laboratorios.

1 Introducción

En 1915, Albert Einstein introducía al mundo su Teoría de Relatividad General, donde presentaba una nueva forma de entender la interacción gravitatoria. Einstein la entendió como la curvatura de la geometría del espacio-tiempo, explicando gran parte del funcionamiento del universo a escalas macroscópicas. Hoy en día dicha teoría cuenta con innumerables evidencias experimentales, haciendo que sea ampliamente aceptada por la comunidad científica. Una prueba es la existencia de las ondas gravitacionales. La primera fue detectada por los interferómetros de LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), en el año 2015, cien años después de la predicción teórica de Einstein. Una onda gravitacional es una perturbación en el espacio-tiempo, que se propaga a la velocidad de la luz, provocada por la aceleración de un cuerpo. Estas ondas, al ser de muy baja magnitud, suelen ser detectables cuando son provocadas por fenómenos estelares extremadamente energéticos. En este informe trabajamos con una sección de ellos, la fusión de sistemas binarios. Un ejemplo puede ser dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones orbitando alrededor del centro de masa del sistema que componen, como se observa en la figura 1.

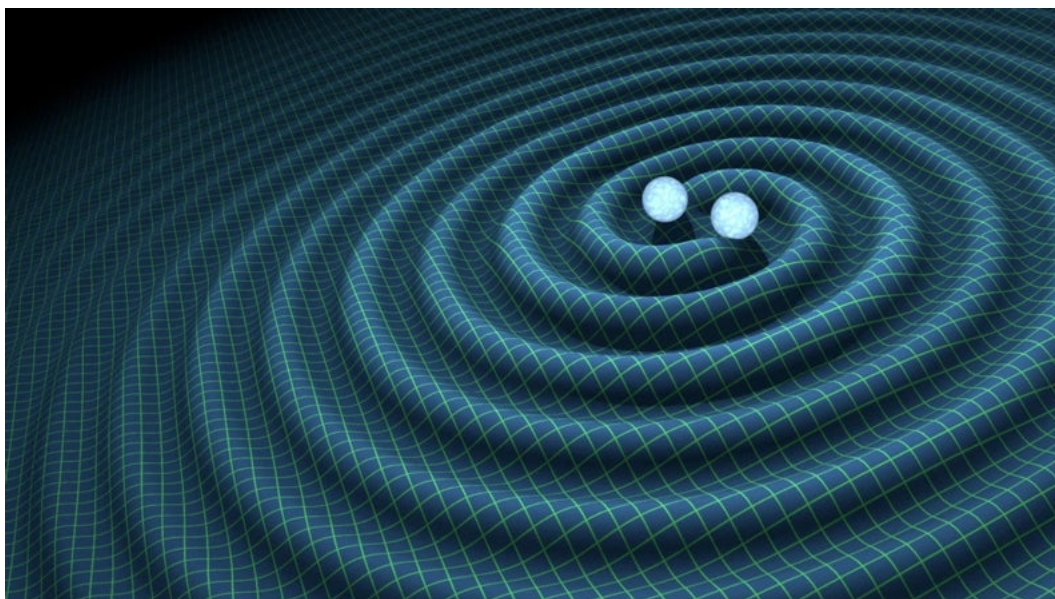


Figura 1: Representación de dos estrellas de neutrones que orbitan el centro de masa del sistema. Un sistema de este tipo acabaría fusionándose, emitiendo ondas gravitacionales que podrían ser medidas por detectores interferométricos como los de LIGO.

Existen varios interferómetros para observación de ondas gravitacionales en el mundo: los ya mencionados de LIGO, que cuenta con dos sedes, una en Livingston, Louisiana y otra en Hanford, Washington; y en Italia, VIRGO. Actualmente se encuentran en construcción otros en Alemania, India y Japón.

Detectar una onda gravitacional equivale a medir cambios en la distancia 10000 veces más chicos que un protón, lo cual hace que el procedimiento general sea extremadamente complicado. El principal problema es que la suma de las amplitudes de todos los ruidos que puede haber (ruidos sísmicos, fluctuaciones de los átomos en los espejos, ruido electrónico... etc), es mucho mayor que la amplitud de la señal que se quiere detectar (órdenes de magnitud mayor). Entonces se requiere un importante proceso de filtrado de ruido y procesamiento de datos, para poder asegurarnos de que lo que se detectó, efectivamente es una onda gravitacional. Para ello contamos con distintos métodos cualitativos y cuantitativos que se detallarán a lo largo del informe. La forma para detectarlas es construir un interferómetro muy grande (los brazos de un detector de LIGO, por ejemplo, tienen 4km de extensión), como el que se muestra en la figura 2, donde se hace atravesar un láser por un divisor de haz, haciendo que se divida en dos haces que recorrerán un largo camino. El instrumento está calibrado de manera tal que estos haces interfieran destructivamente en el foto detector ubicado a la salida, haciendo que este no detecte intensidad alguna. Por las cuestiones del ruido, este va a medir una señal que oscila alrededor del cero. Lo que se mide es el denominado "strain" (deformación), que es el cambio de longitud relativo entre los brazos del interferómetro, debido a que una onda gravitacional literalmente alarga y acorta las distancias.

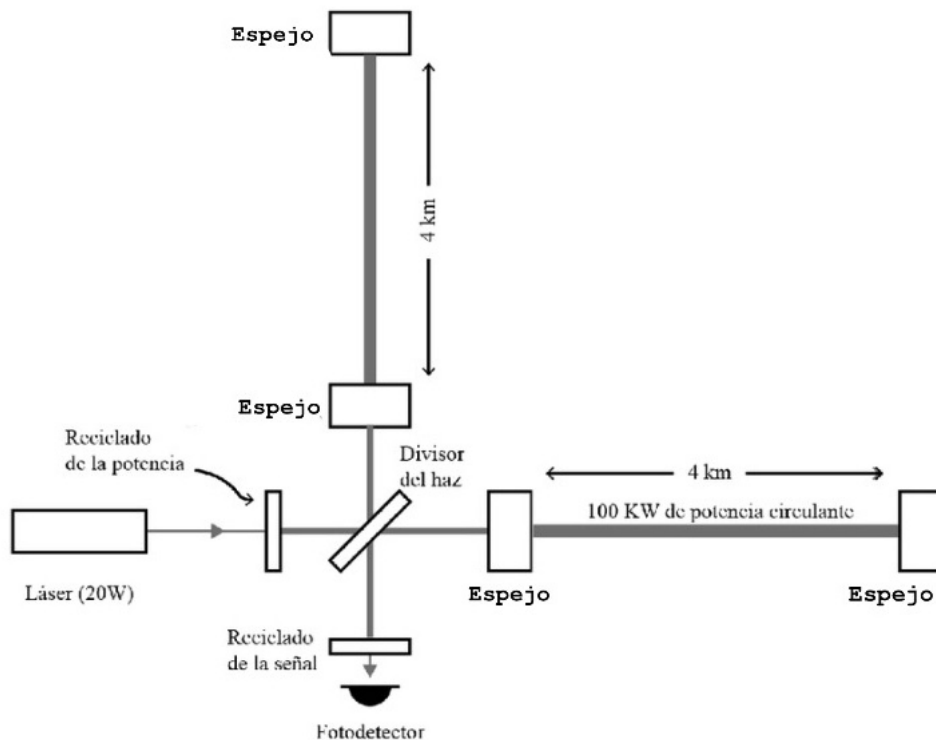


Figura 2: Esquema simplificado del interferómetro de LIGO. El divisor divide al láser en dos haces que en condiciones van a interferir destructivamente en el fotodetector, registrándose una señal prácticamente nula. La onda gravitacional rompe esta interferencia destructiva, haciendo posible su detección.

Los brazos del interferómetro, poseen unas cavidades, llamadas cavidades de Fabry-Pérot, que hacen que la distancia efectiva sea de aproximadamente 1200 Km, lo cual es importante porque el instrumento gana mucha sensibilidad. Uno espera que, frente a una onda gravitacional, la distancia de uno de los brazos cambie, rompiendo la interferencia destructiva y haciendo que el fotodetector resuelva la onda. Gracias a las predicciones teóricas de la relatividad general, se sabe con seguridad qué forma tiene la onda gravitacional generada por sistemas binarios.

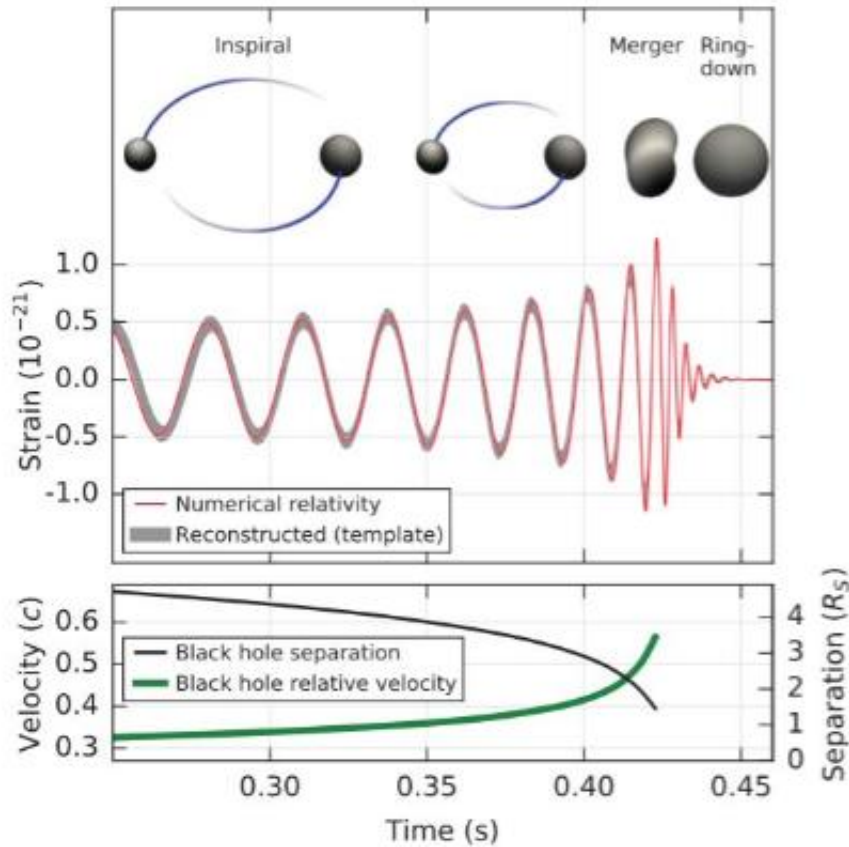


Figura 3: Arriba, un gráfico de la forma esperada de una onda gravitacional. A este tipo de señales se las llama *chirp*. Durante el fenómeno, tanto la frecuencia como la amplitud de la onda aumentan hasta que se produce la fusión ("merger"). Abajo, un gráfico de la velocidad relativa (en verde) y la separación (en negro) de los objetos estelares, en este caso agujeros negros.

Como se observa en la figura 3, se puede obtener numéricamente la forma funcional que debería tener una onda gravitacional producida por estos sistemas binarios. Cuando los cuerpos empiezan a orbitar lo suficientemente cerca alrededor del centro de masa del sistema que componen, comienzan a liberar energía en forma de ondas gravitacionales. Esto provoca que la distancia entre ellos disminuya, aumentando la velocidad angular relativa entre ambos. Es por esta razón que tanto la frecuencia como la amplitud de la onda aumentan hasta que se produce lo que se conoce como "merger" (fusión), y se dejan de generar ondas gravitacionales. Esto se debe a que deja de existir el sistema binario y solo queda un objeto, cuya masa es la suma de las masas de los dos cuerpos restada la masa transformada en energía liberada por las ondas gravitacionales.

2 Ejercicio 1

En general, para poder observar este tipo de ondas, hay que hacer un proceso fundamental de filtrado de ruido, ya que este suele ser mucho mayor que la señal que se desea medir. Primero se aplica un filtro pasa banda, porque uno sabe en general entre qué frecuencias se pueden encontrar ondas gravitacionales, y queremos eliminar todas las frecuencias del ruido que no correspondan al intervalo deseado. Además, se aplican filtros tipo "notch" (elimina banda), para quitar frecuencias que no nos interesen (y siempre y cuando estén dentro del intervalo del pasa banda). Por ejemplo, en Estados Unidos, la red eléctrica opera a 60 Hz, entonces deseamos eliminar esta frecuencia y sus armónicos, porque está claro que dichos picos no se deben a ondas gravitacionales. Por último, se realiza un blanqueo de la señal, que permite normalizar la potencia de todo el espectro de frecuencias de la señal y resaltar las "altas", para observarla mejor. Una cosa a destacar es que el proceso de blanqueo (o whiten) no preserva el rango dinámico de la señal.

A continuación vemos, para el interferómetro de Hanford, los efectos que provocan estos filtros en el strain y en el ASD (Amplitude Spectral Density), gráfico generado a través de la función

asd() del módulo gwpy, el cual utiliza el método de Welch¹ para combinar FFTs de secciones de los datos, estimando un promedio de la densidad espectral de la señal en el tiempo.

2.1 Hanford

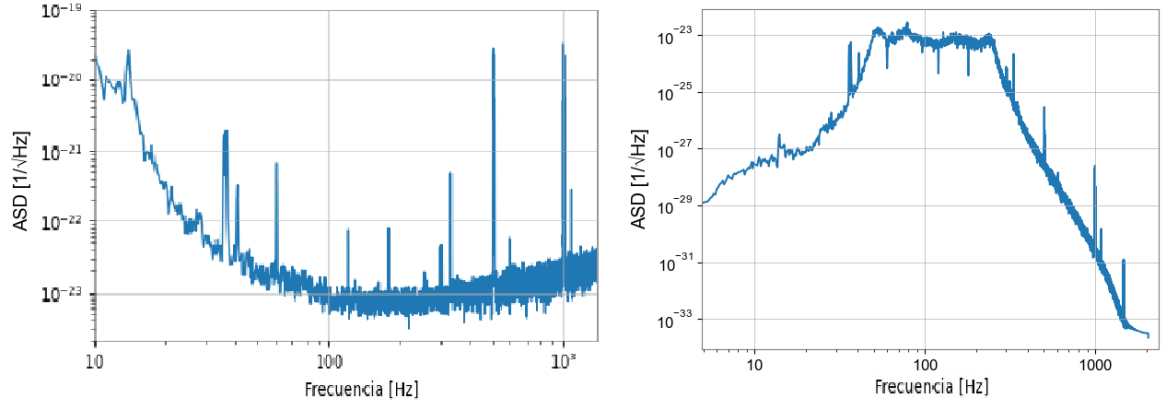


Figura 4: A la izquierda, el gráfico del ASD sin filtrado (ruido), vemos componentes importantes del ruido a frecuencias bajas, los picos correspondientes a la red eléctrica, entre otros. A la derecha, se ve el efecto del pasa banda, aplicado entre 50 y 250 Hz, y los notches en 60, 120 y 180 Hz.

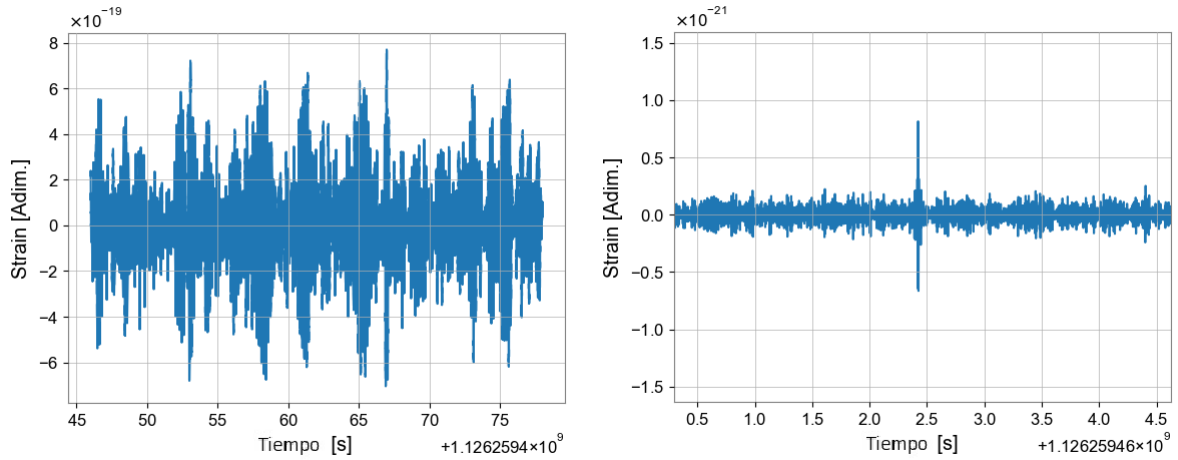


Figura 5: Nuevamente una comparación antes (izquierda) y después (derecha) del filtrado, en este caso, de la señal. Observamos que el filtrado logra reducir el ruido y recuperar una señal que es dos ordenes de magnitud menor. La señal recuperada se puede distinguir el efecto de la onda gravitacional. Para observar mejor la señal de la onda se redujo el intervalo temporal de la figura de la derecha.

Analizando estos resultados encontramos el evento GW150914 en el tiempo GPS = 1126259462.4, que durante este ejercicio, lo llamaremos t_0 .

Además, se puede graficar la transformada Q del evento. Una transformada Q es un espectrograma a Q constante que para cada intervalo de tiempo calcula una FFT, que nos dice qué tan presentes se encuentran las distintas frecuencias promediando temporalmente esos intervalos. Es una forma cualitativa de detectar una onda gravitacional.

Entonces, también podemos ver la onda en la transformada Q. Graficando este espectrograma alrededor del tiempo GPS 1126259455 (el provisto por la guía), también observamos que la onda se encuentra en el tiempo t_0 .

¹Smith, J.O. "Welch's Method", in Spectral Audio Signal Processing, online book, 2011 edition.

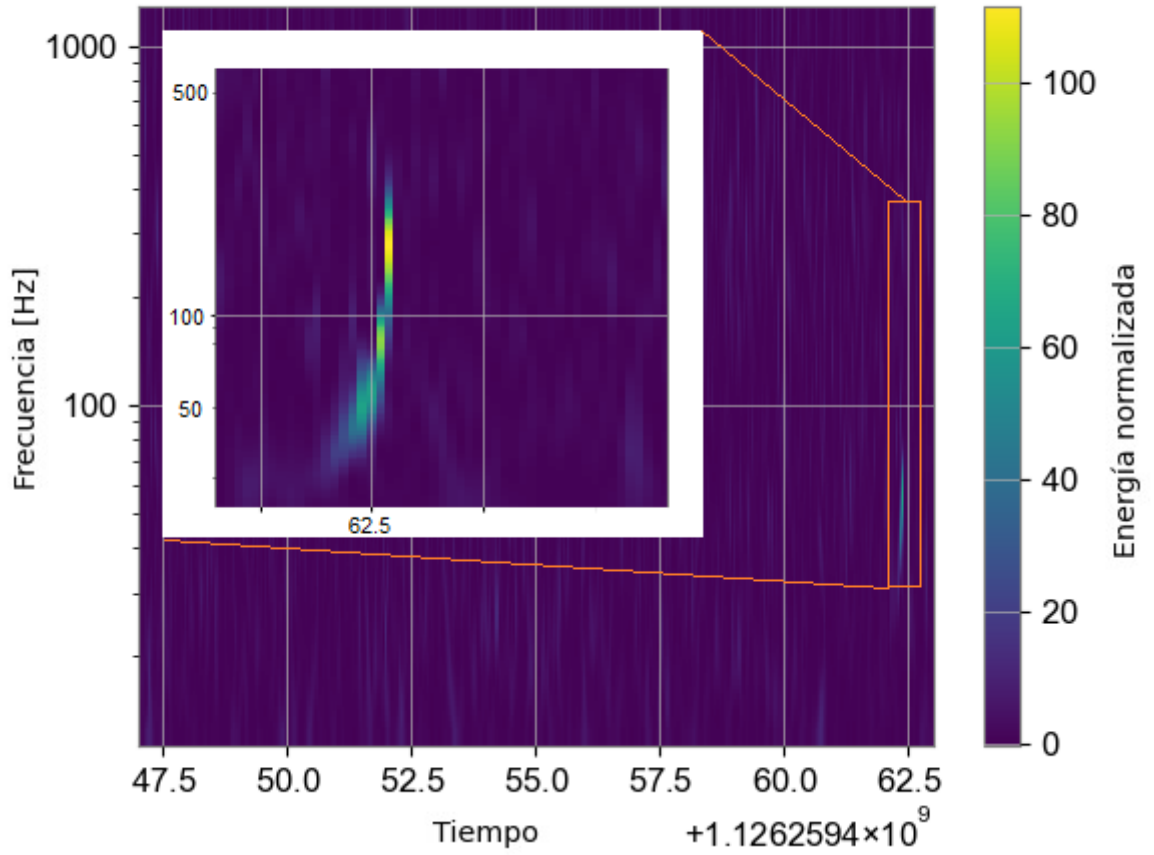


Figura 6: Espectrograma centrado en el tiempo GPS 1126259455, graficado durante 16 segundos, para hallar el tiempo GPS correspondiente a la onda gravitacional. Un recorte de la propia figura muestra que dicho tiempo es alrededor de $t_0 = 1126259462.4$, es decir, siete segundos después del proporcionado en la guía.

Para obtener una imagen más clara, graficamos una Transformada Q centrada en el tiempo GPS correspondiente a la onda gravitacional en un lapso de tiempo menor.

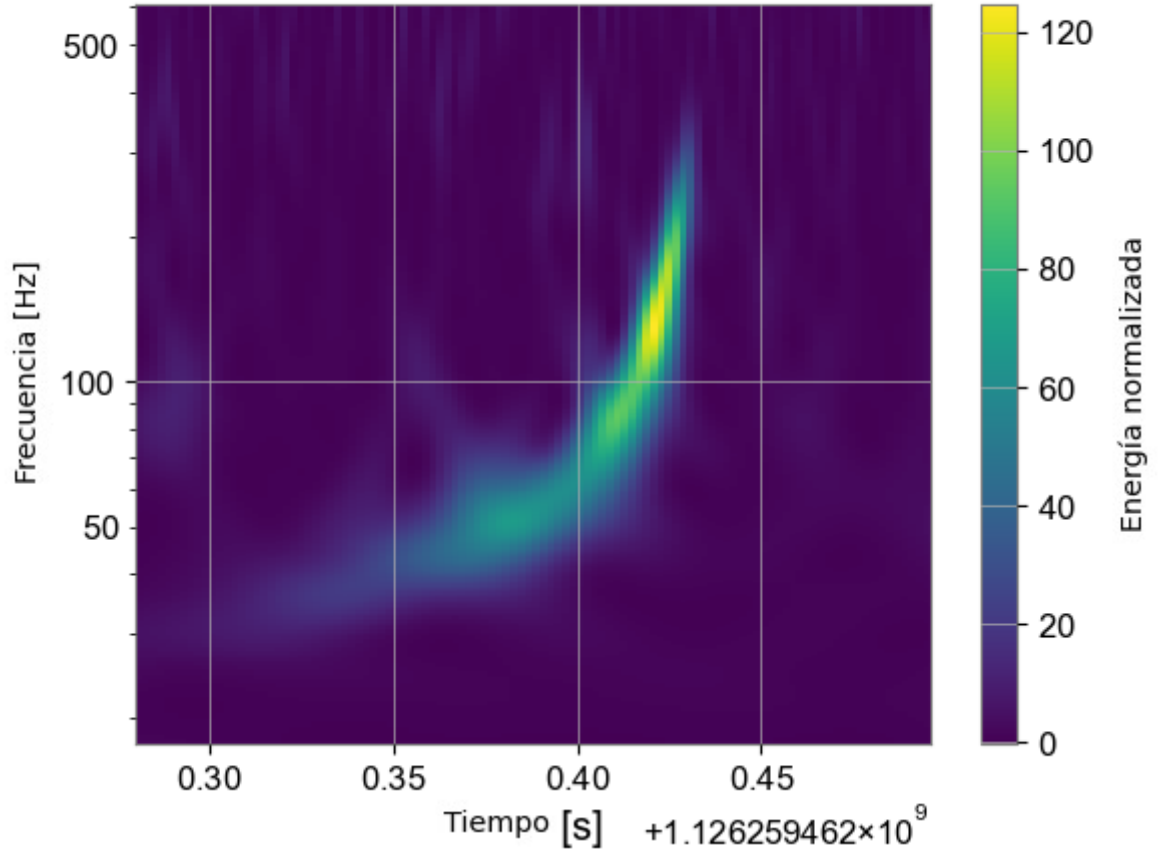


Figura 7: Espectrograma centrado en t_0 . Se observa una onda gravitacional, que conforme avanza el tiempo aumenta en frecuencia y en amplitud. Se utilizó un filtro pasa bandas entre 50 y 250 Hz.

En la figura 7 se observa como en el tiempo GPS 1126259462.4 aproximadamente, se detecta la onda. Tal como predice el modelo, se ve que la señal va aumentando su frecuencia y amplitud hasta que desaparece por completo (merger).

2.2 Livingston

Sabiendo el tiempo de la onda gravitacional de Hanford, se graficó la transformada Q en Livingston en las vecindades de t_0 .

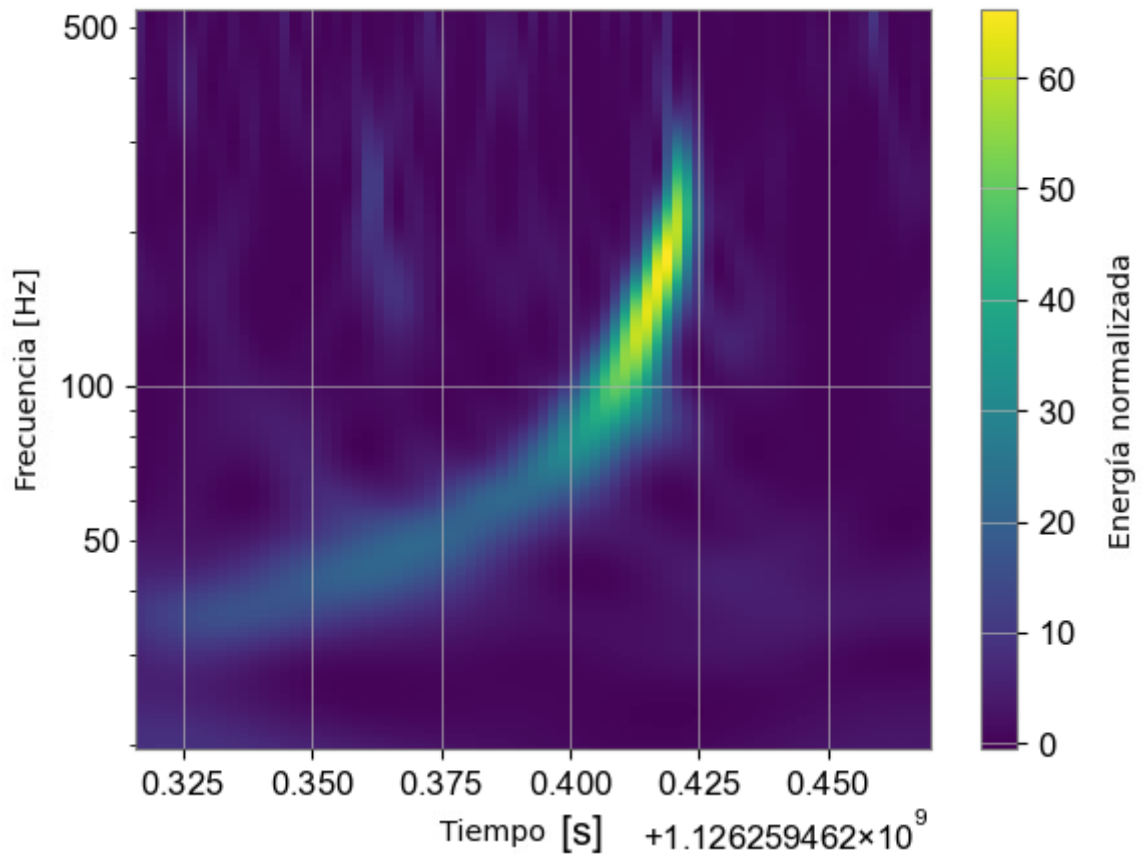


Figura 8: Al igual que en Hanford, en el espectrograma de Livingston se observa una señal con las características mencionadas de una onda gravitacional producida por un sistema binario. Se utilizó un filtro pasa banda entre 100 y 200 Hz.

Como se puede observar en las figuras 7 y 8, el evento en ambos detectores tiene esencialmente la misma forma, sin embargo, hay una diferencia en el filtro pasa banda. Para Hanford, el ancho del pasa banda fue tomado más grande que en Livingston, porque en este último el espectrograma presentaba más ruido. Achicando el ancho se logró filtrar mejor el ruido y observar la onda gravitacional con más claridad. Esto nos da una idea de que para cada interferómetro y para cada evento, los parámetros del filtrado cambian.

3 Ejercicio 2

Determinamos que el tiempo correspondiente a la onda gravitacional es t_0 (no confundir con el t_0 del ejercicio 1). Con respecto a la transformada Q obtuvimos las siguientes figuras para t_0 .

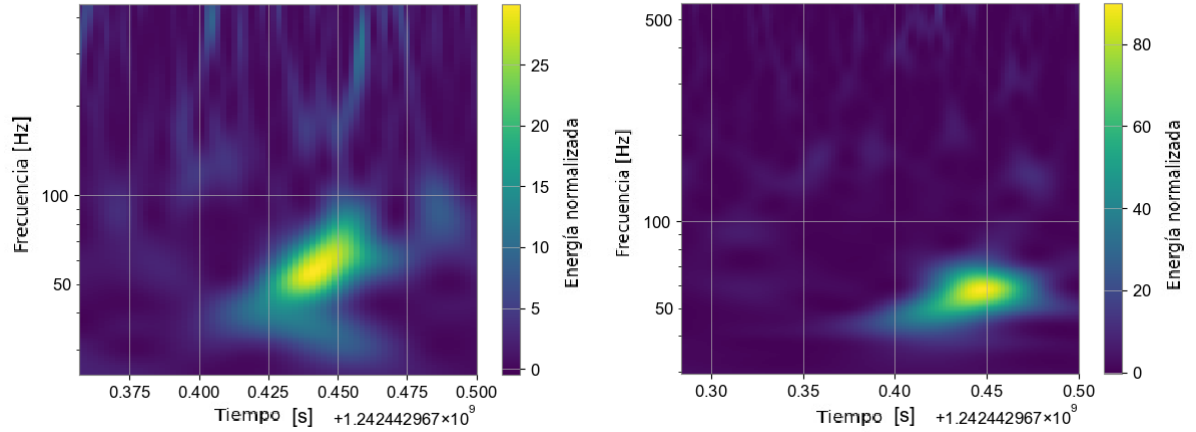


Figura 9: Espectrogramas en las cercanías del tiempo GPS 1242442967.4, que es cuando se detecta la onda. En Livingston (derecha) se detectó mejor que en Hanford (izquierda), esto se ve en las amplitudes.

Como ambas transformadas Q presentaban mucho ruido, tomamos un filtro pasa banda entre 100 y 150 Hz. Ambas ondas se detectaron en el tiempo GPS 1242442967.4, algo más de un segundo después del proporcionado en la guía. Si comparamos estos espectrogramas con los del ejercicio uno, vemos que no está tan clara, en este caso, la forma de la onda. Esto se debe a que su amplitud fue bastante menor. Es interesante notar que, como en el espectrograma de Hanford la amplitud es menor que en el de Livingston (mirando la escala de energía), vemos más ruido alrededor de la onda en el primero. Estos son los efectos del blanqueo (la potencia está normalizada).

Por otra parte, comparamos la señal filtrada de ambos detectores.

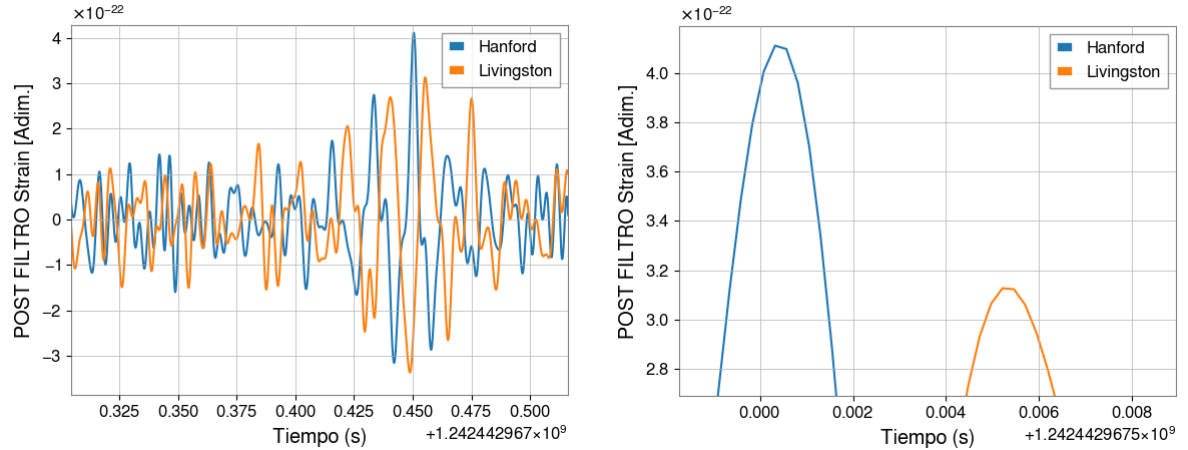


Figura 10: Las señales filtradas de ambos detectores alrededor de t_0 . La de Hanford en azul y la de Livingston en naranja. A la derecha un zoom de los máximos de las señales de cada interferómetro.

La figura 10 nos permite resaltar la importancia de contar con dos detectores. Notemos que en el gráfico de la derecha, con los máximos de ambos detectores, se puede estimar un desfase temporal entre ambas detecciones. Por ejemplo, para este t_0 , el desfase temporal fue de (5 ± 1) ms. Esta información es importante debido a que uno sabe que ese intervalo entre detecciones no puede ser cualquier cosa. Como las ondas gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz, es condición necesaria, para empezar a considerar una onda onda gravitacional, que el desfase temporal de las detecciones sea aproximadamente igual o menor (con algún error y teniendo en cuenta el ángulo de incidencia) que el tiempo que tarda la luz en ir de un detector a otro. Como la distancia entre los detectores es de aproximadamente 10 ms luz, el desfase temporal obtenido está en el rango de lo esperado. Además, esta información nos permite tener una noción espacial

de su procedencia. Por último, es importante tener dos detectores porque se pueden dar fenómenos terrestres, ambientales o glitches (fallas en los detectores de naturaleza cuántica, por ejemplo) que arruinen una medición en un detector y el hecho de que haya dos o más detectores ayuda a no confundir ninguna de estas fallas con un evento. De todas formas existe un método cualitativo para diferenciar ondas gravitacionales de glitches, que será detallado más adelante.

En el tiempo t_4 , en Hanford, se obtuvo un glitch, del tipo denominado "Koi Fish Glitch".

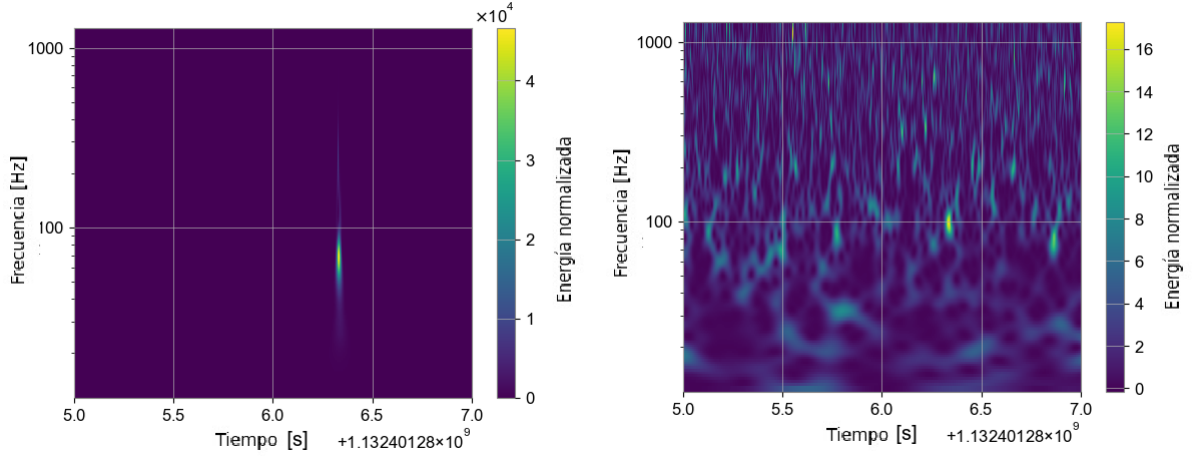


Figura 11: Espectrogramas alrededor de $t_4 = 1132401286$ para Hanford (izquierda) y Livingston (derecha). Se observa claramente que la señal observada en Hanford corresponde a un glitch, por la forma y porque en Livingston, no se observa nada.

Para los tiempos t_1, t_2 y t_3 , no se observaron ondas gravitacionales. De los tiempos GPS que no se correspondían con un evento, nos pareció útil analizar el perfil de ruido de los detectores.

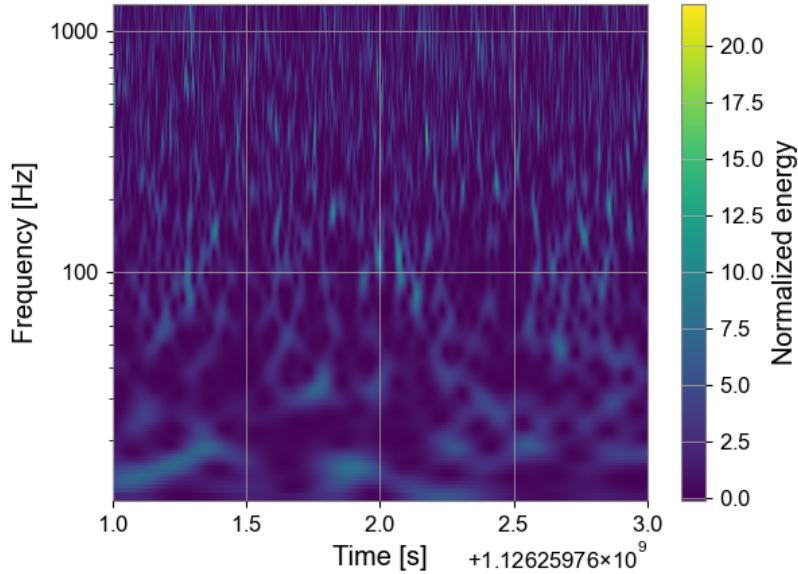


Figura 12: Transformada Q del ruido en el interferómetro de Hanford, alrededor de $t_1 = 1126259762$.

4 Sección 3: Características del ruido en los detectores.

4.1 Caracterización y tratamiento del piso de ruido.

Como se mencionó previamente, los datos registrados por los laboratorios de detección de ondas gravitacionales, al ser generados por un instrumental tan sensible, presentan ruido de amplitud órdenes de magnitud mayor que la esperada para los fenómenos que quieren detectarse. Como ejemplo, en la figura 13 se presentan los datos tomados en Hanford, veinte segundos desde el tiempo 1134294133 GPS.

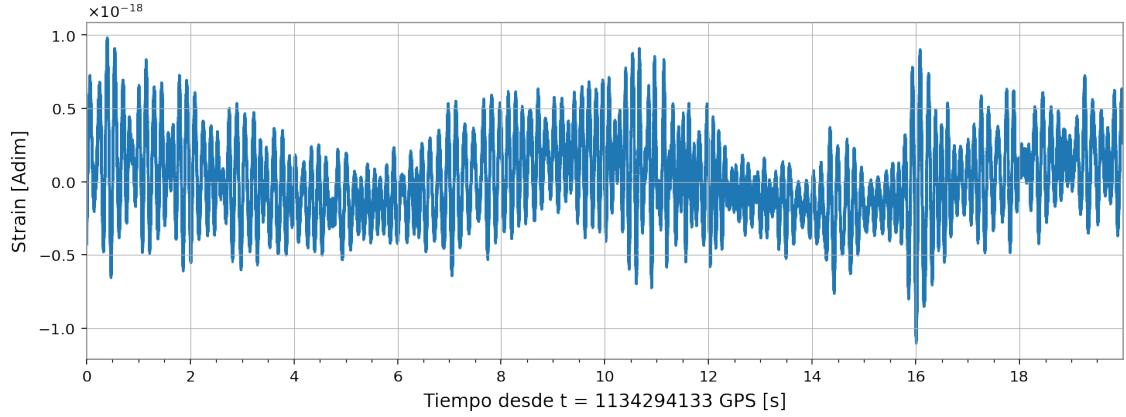


Figura 13: Datos tomados por el interferómetro de LIGO - Hanford, el día 16 de diciembre de 2015, a las 1134294133 GPS. Se observa una señal ruidosa, dominada por frecuencias bajas generadas principalmente por las vibraciones de la Tierra.

La distribución de los datos de LIGO puede tomar formas muy diversas dependiendo dónde se observe, ya que están compuestos por una gran cantidad de ruidos de distintos colores y orígenes, que varían con las condiciones ambientales e instrumentales. En la figura 14 se muestra la distribución para la anterior serie de datos.

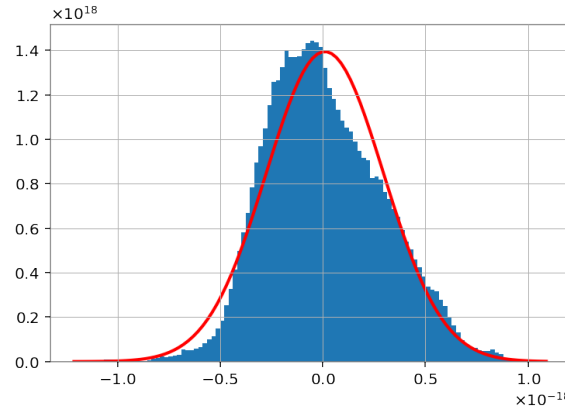


Figura 14: Histograma de los datos presentados en la figura 13, junto con la curva gaussiana que mejor los ajusta. Se observa que la distribución no es gaussiana.

Para conocer el contexto de ruido en el que se registró la señal, estudiamos su densidad espectral de amplitud. Tomando una extensa serie de datos, en este caso de 2048 segundos alrededor del tiempo observado, se minimiza la presencia de las frecuencias presentes por eventualidades, ya sean ondas gravitacionales, glitches u otros tipos de ruido no constante, y podemos observar una caracterización del ruido constante en el detector. Se repitió el proceso para los datos de Livingston en el mismo tiempo, y se realizó el gráfico presentado en la figura 15.

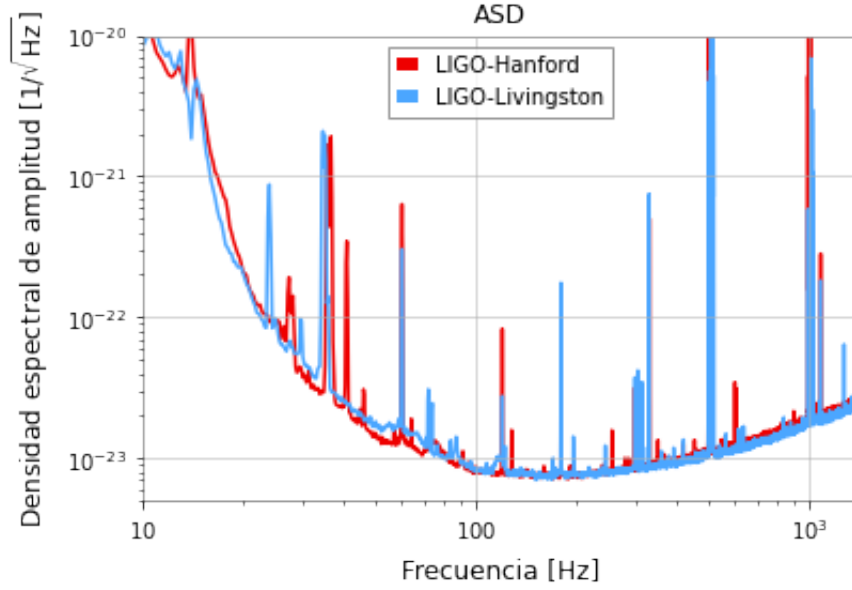


Figura 15: Densidad espectral de amplitud de los datos de los dos laboratorios de LIGO, 2048 segundos al rededor del tiempo 1134294133 GPS para frecuencias entre 10 y 1400 Hz. Representa la distribución en frecuencias del ruido constante en los detectores, en la zona de interés para la búsqueda de ondas gravitacionales.

Para frecuencias menores a 10 Hz, como mencionamos, la actividad sísmica genera un piso de ruido órdenes de magnitud superior al de la franja observada. La forma general de esta curva está principalmente determinada por el ruido conocido como ruido cuántico. La naturaleza de este ruido hace que la optimización para las mediciones a una frecuencia implique necesariamente un mayor ruido en otra banda, por lo que el interferómetro está calibrado de manera que este ruido sea mínimo en la banda donde se espera que se registren la mayoría de los eventos de ondas gravitacionales. Además de esta forma general, se distinguen angostas líneas que se destacan del ruido general. Todas estas líneas se deben a características bien entendidas de los detectores. Algunas de ellas son: en 60 Hz y sus armónicos, debidas a la frecuencia de la red eléctrica en Estados Unidos; alrededor de 300 Hz, 500 Hz y sus respectivos armónicos, debidas a la vibración de fibras utilizadas para la suspensión del beam splitter y espejos en los interferómetros; y algunas otras inducidas por los investigadores para calibrar los equipos. Estas últimas, para la serie O1 de mediciones, realizada entre el 12/9/15 hasta el 19/01/16, se observan en la tabla 1.

Hanford (Hz)	Livingston (Hz)
35.9	22.7
36.7	23.3
37.3	23.9
331.9	331.3
1083.7	1083.1

Tabla 1: Frecuencias características de los detectores entre el 30/11/16 y el 25/8/17.

Algunas otras líneas en frecuencias bajas fueron identificadas y asociadas a condiciones ambientales. De todas formas, como estas líneas son muy angostas y los fenómenos que buscamos observar evolucionan en frecuencia, la pérdida de datos al filtrarlas es mínima y de poca relevancia, por lo que luego de identificadas no generan un problema para la detección de ondas gravitacionales.

Conociendo el contexto de ruido de la señal se pueden filtrar con precisión las frecuencias problemáticas como se describe en la sección 1, obteniéndose el strain de la figura 16.

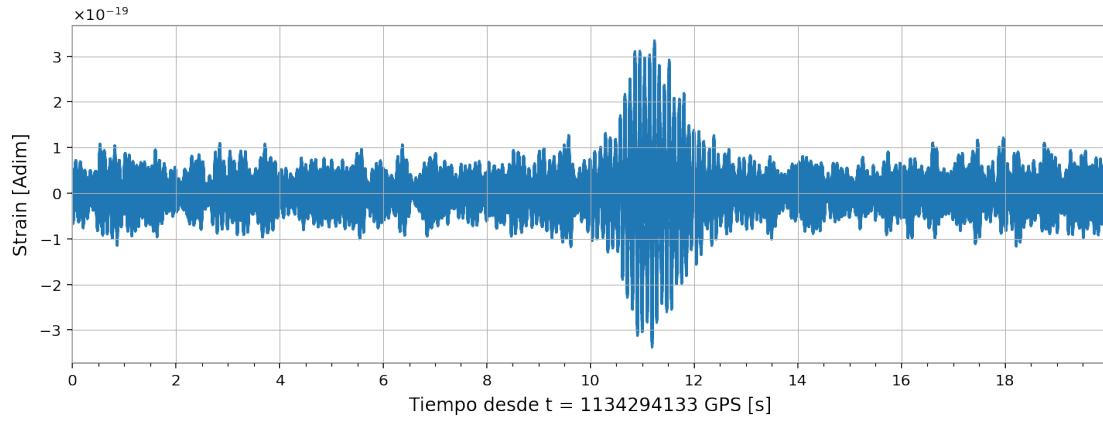


Figura 16: Strain de la figura 13 luego de ser filtrado según la distribución de frecuencias de su piso de ruido, caracterizado en la figura 15. Se puede observar un aumento de la amplitud en la zona central que antes del filtrado estaba tapado por el ruido.

Vemos que el proceso de filtrado disminuyó por un orden de magnitud la amplitud del strain, revelando la presencia de una señal en el centro de la imagen. En la figura 17 se observa la distribución de los datos para esta nueva serie.

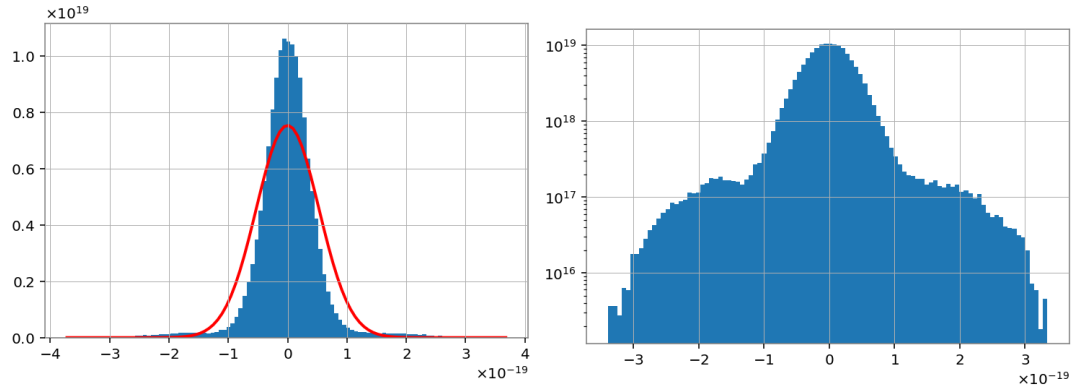


Figura 17: Histograma de los datos del strain presentado en la figura 16, a la izquierda en escala lineal con su ajuste gaussiano, y la derecha en escala logarítmica. A excepción de los bordes, los datos parecen tener una distribución más similar a la gaussiana.

Luego del filtrado la distribución de los datos es mucho más cercana a una distribución gaussiana, a excepción de los bordes que se aprecian al graficar logarítmicamente. Para observar la evolución en frecuencia de los datos, se realizó la trasformada Q , presentada en la figura 18, donde se puede observar que la forma no corresponde a la de los modelos de ondas gravitacionales, porque lo que lo más probable es que se trate de un glitch.

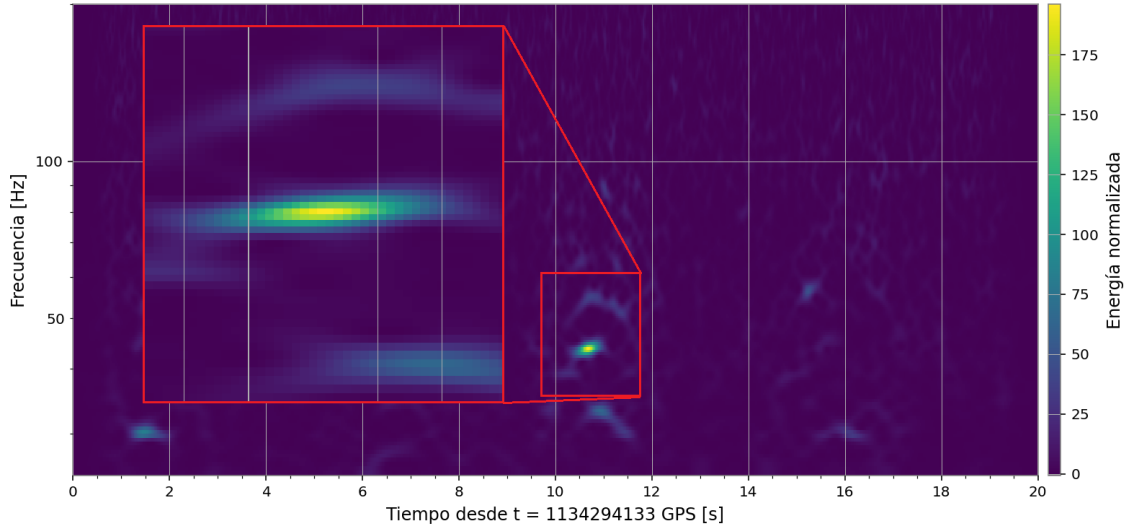


Figura 18: Transformada Q de los datos estudiados. La morfología de la señal nos indica que lo más probable es que se trate de un glitch, causado por una anomalía en el interferómetro.

Para finalizar, se buscó una sección de los datos donde la transformada Q muestre un ruido constante, y se realizó el mismo proceso de filtrado, obteniéndose los resultados presentados en la figura 19.

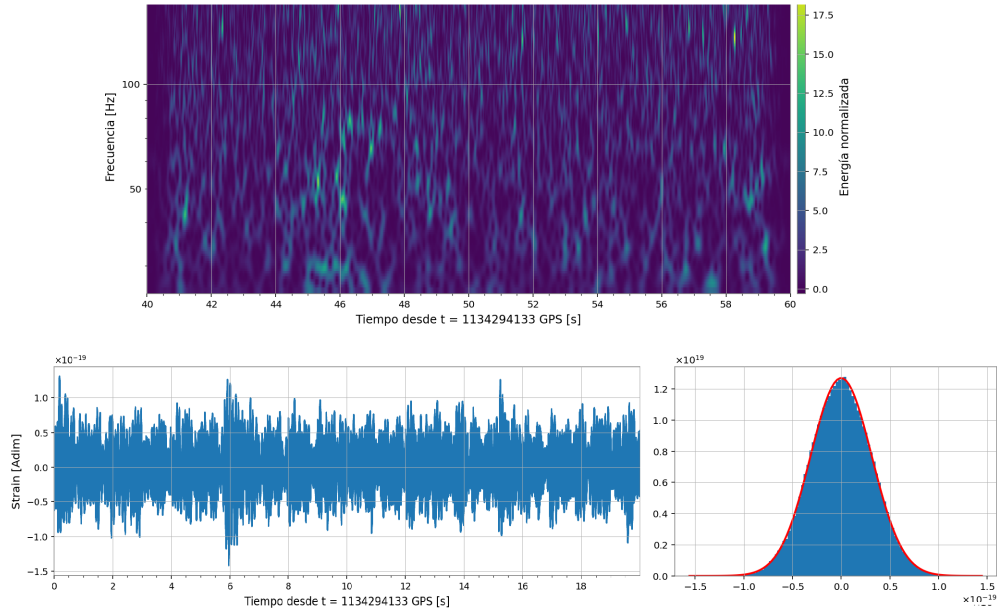


Figura 19: Se realizó el mismo proceso a los datos 40 segundos posteriores a los estudiados antes, donde no se detectó más que el ruido promedio del detector. Se observa que el proceso realizado a falta de anomalías filtra las componentes no gaussianas de la señal.

Con esto comprobamos que el filtrado realizado deja en la señal un ruido de una distribución mucho más gaussiana, lo cual hace que las anomalías como los glitches o las ondas gravitacionales, efectos que alteran la gaussianidad de los datos, puedan distinguirse sobre el ruido. Queda así también en manifiesto la importancia de la caracterización de estos glitches para la detección de ondas gravitacionales.

4.2 Glitches en los detectores.

Un glitch es el resultado de alguna anomalía en el detector. Al tratarse de dispositivos tan sensibles, pequeños cambios en las condiciones ambientales, actividad humana, efectos de scattering y muchas cosas más causan estas anomalías en los datos constantemente.

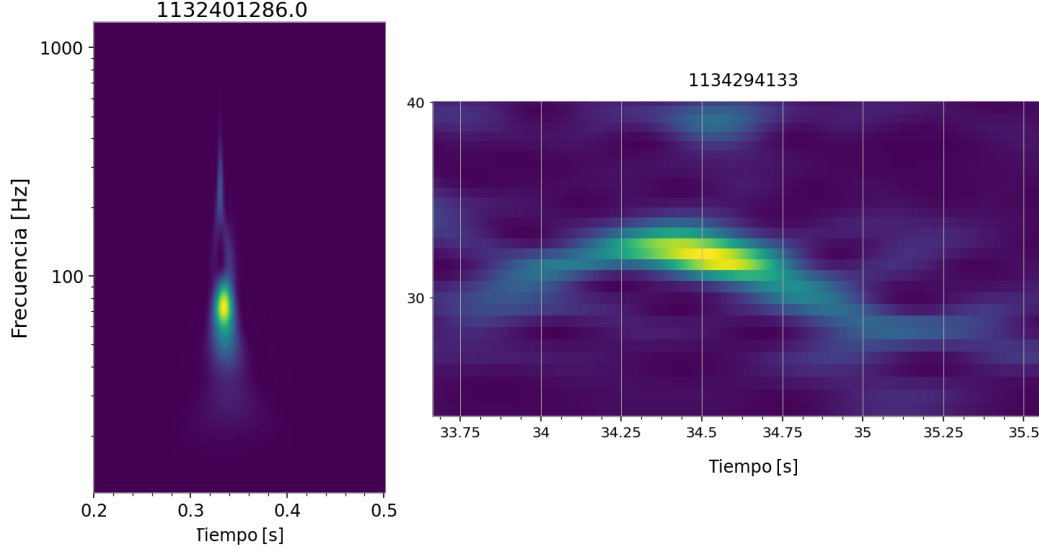


Figura 20: Algunos de los glitches encontrados en los datos a lo largo de este trabajo. Anomalías en las mediciones como esta ocurren constantemente, por lo general varias veces por minuto, en todos los detectores.

Por lo general, dada su morfología, su naturaleza de glitch puede identificarse fácilmente por un ojo humano viendo la transformada Q de los datos, pero su frecuencia hace necesaria la implementación de métodos automatizados para su detección. El laboratorio cuenta con más de 200.000 canales auxiliares que miden las condiciones en las que se están realizando las mediciones del strain. Estas mediciones tienen que pasar ciertos test de distintas categorías de rigurosidad, diseñados para evaluar la integridad de los datos del interferómetro, y en caso de detectarse una condición que pueda comprometerlos avisar automáticamente de la posible falla. El resultado de estos test categoriza los datos según su nivel de confianza. A su vez, como los glitches son eventos que afectan a un sólo detector, los datos de diversos laboratorios pueden contrastarse para determinar si la fuente de una señal es extraterrestre, ya que una señal de este tipo causa efectos cuya diferencia en tiempo y amplitud en distintos receptores tiene que darse dentro de un rango de valores conocido. Por ejemplo, si una señal viaja a la velocidad de la luz, no puede tardar más de 10 ms en viajar entre Livingston y Hanford. Por último, los glitches que se manifiestan con más recurrencia son modelados de manera que los datos puedan compararse automáticamente con estos modelos y detectar posibles candidatos a glitches, que luego son revisados por científicos y la comunidad, retroalimentando el sistema de modelado.

4.3 Estudio de un caso particular: GW170817.

A continuación analizamos los datos registrados por los interferómetros de LIGO en Hanford y Livingston el día 17 de agosto de 2017, alrededor del tiempo GPS 1187008882, en donde se mediría por primera vez un fenómeno de ondas gravitacionales causadas por la fusión de objetos distintos a agujeros negros, y de menor masa: un sistema binario de estrellas de neutrones

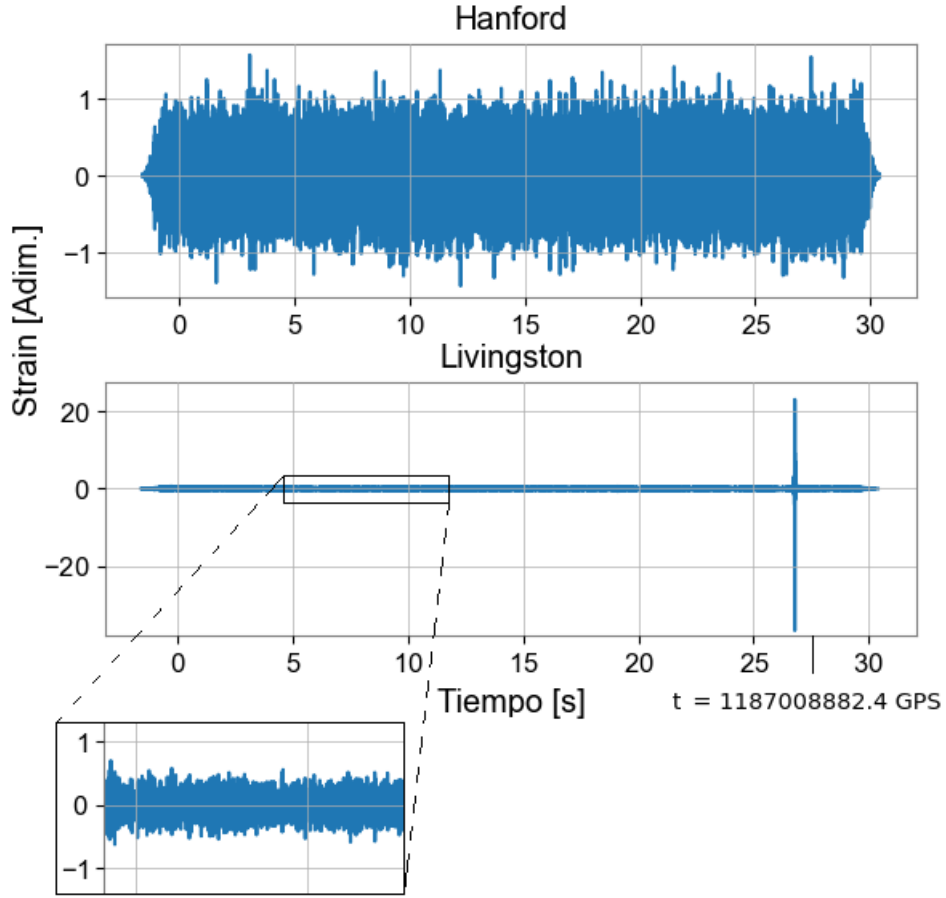


Figura 21: Strains de Hanford y Livingston, 32 segundos al rededor de $t_0 = 1187008882$ GPS, luego de ser blanqueados y filtrados. Se observa en Livingston un salto de un orden de magnitud en la intensidad de la señal cerca de t_0 , que no fue detectado en Hanford.

Vemos que la amplitud de la señal oscilante se mantiene relativamente constante para cada caso, a excepción de una ventana de al rededor de medio segundo en la cual el interferómetro de Livingston registró una señal de una amplitud unas veinte veces mayor a la media. La magnitud y duración de la señal junto al hecho de que sólo se registró en el interferómetro de Livingston indican que lo más probable es que se trate de un glitch.

En la figura 14 se observa la transformada Q de la señal observada en Livingston junto con el reporte de la calidad de los datos según sus resultados a los test de categoría 2.

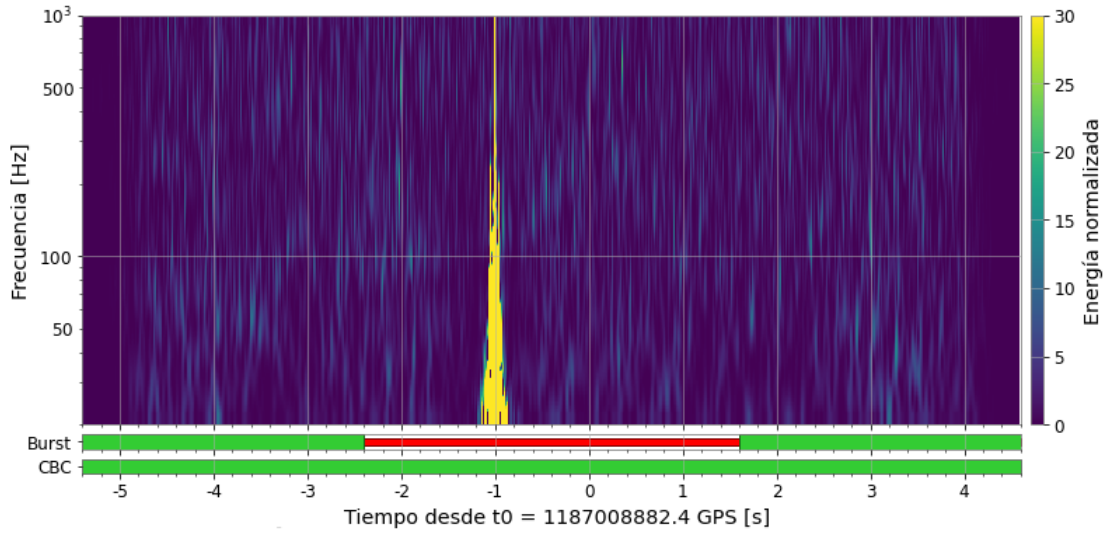


Figura 22: Transformada Q de los datos tomados en Livingston al rededor de $t = 1187008882$, junto con el reporte de la calidad de los datos según tests de categoría 2. Tanto la morfología como el resultado del test indican que se trata de un glitch.

El fallo en uno de los test de CAT2 indica que hubo una anomalía entendida o frecuente del sistema de medición, que podría disminuir la fidelidad de los datos o producir glitches, por lo que podemos a fines prácticos confirmar que se trata de un glitch.

A mismo tiempo que se producía esta falla en Livingston, en Hanford se detectaba con claridad la señal más fuerte de una onda gravitacional registrada hasta el momento, que pasaría a llamarse GW170817. Ajustando el parámetro grange de la transformada según el factor de calidad propio de la señal, se logró distinguir también los efectos de la onda en los datos de Livingston, como se muestra en la figura 23.

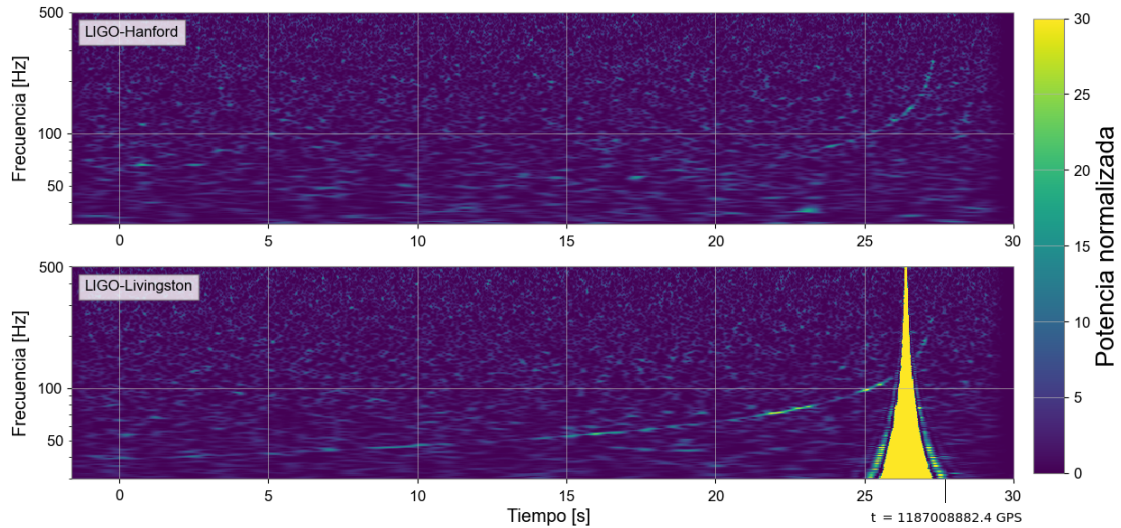


Figura 23: Transformada Q de los datos en ambos interferómetros. Puede distinguirse en ambos casos la evolución en frecuencia de la onda gravitacional.

La detección de esta onda pasaría a ser una de las más importantes hasta el momento, ya que instantes luego de la detección en LIGO se detectó en el telescopio de Fermi la emisión de rayos gamma del evento (GRB 170817A), permitiendo la triangulación de la señal a su galaxia de procedencia, NGC 4993.

Científicos de LIGO lograron, a través de su modelado, substraer el glitch de los datos originales, y liberaron esos nuevos datos con los cuales pudimos visualizar la señal con mayor distinción. Se identificaron los puntos de mayor intensidad sobre la curva, y se realizó un ajuste con la función²

$$f_{GW}^{-\frac{8}{3}} = \frac{(8\pi)^{\frac{8}{3}}}{5} \left(\frac{GM}{c^3}\right)^{\frac{5}{3}} (t_c - t),$$

la cual describe la evolución de la frecuencia de un sistema binario en órbita circularizada en función de su masa de chirp $\mathcal{M}$ y el tiempo de coalescencia t_c .

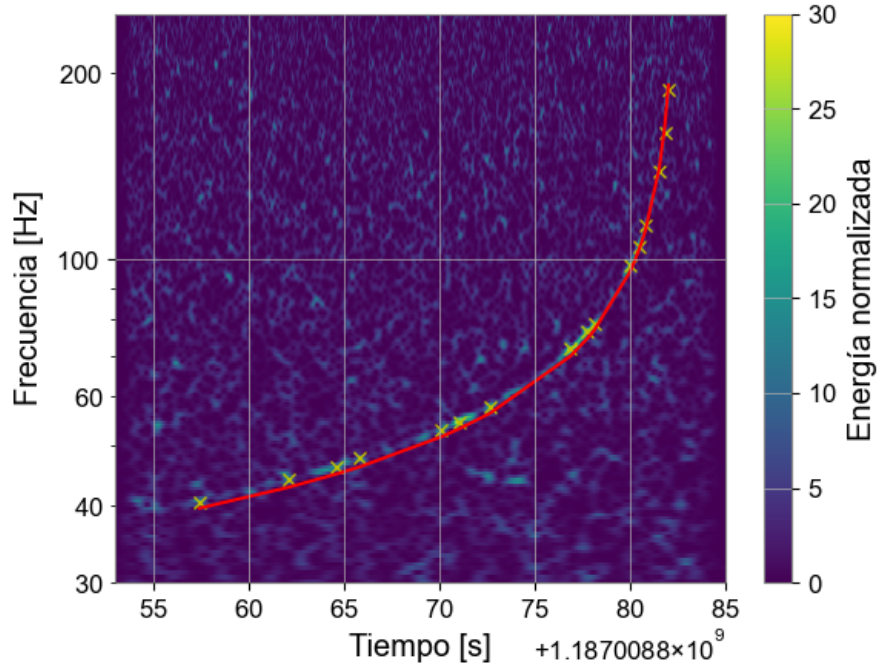


Figura 24: Transformada Q de los datos en Livingston luego de la substracción del glitch, junto con su ajuste.

El valor obtenido con este método para la masa de chirp fué de $\mathcal{M} = (1.23 \pm 0.04) M_{\odot}$, mientras que el valor reportado por LIGO es de $\mathcal{M} = (1.118 \pm 0.004) M_{\odot}$. La diferencia entre estos resultados puede deberse a falta de precisión en el método, o que no se cumpla alguna hipótesis del modelo, como la circularidad de la órbita.

5 Sección 4: Modelado

Para la sección de modelado de ondas gravitacionales utilizamos *PyCBC*, una librería de Python que numéricamente calcula un strain teórico. Esto es crear diferentes plantillas o templates para utilizar un proceso llamado SNR (Signal-to-Noise Ratio, ecuación (1)). En nuestro caso y por cuestiones de simplicidad del modelo, al módulo se le dieron como parámetros sólo la masa de los cuerpos, pero podrían haber sido otros como la declinación, la distancia al evento o sus spines. Para toda esta sección buscamos modelar el evento GW170814.

$$\text{SNR} = \int_{f_p}^{f_t} \frac{S_v(f) * T_v(f)}{S(f)} df \quad (1)$$

De forma sintetizada, la integral toma la multiplicación entre $S_v(f)$ y $T_v(f)$ que son ventanas temporales a elección, dividido $S(f)$, que es todo el strain en donde se desea buscar una onda gravitacional. En la figura 24 se ve el resultado de la integral.

²The basic physics of the binary black hole merger GW150914, Ann. Phys. (Berlin) 529, No. 1–2, 1600209 (2017) / DOI 10.1002/andp.201600209

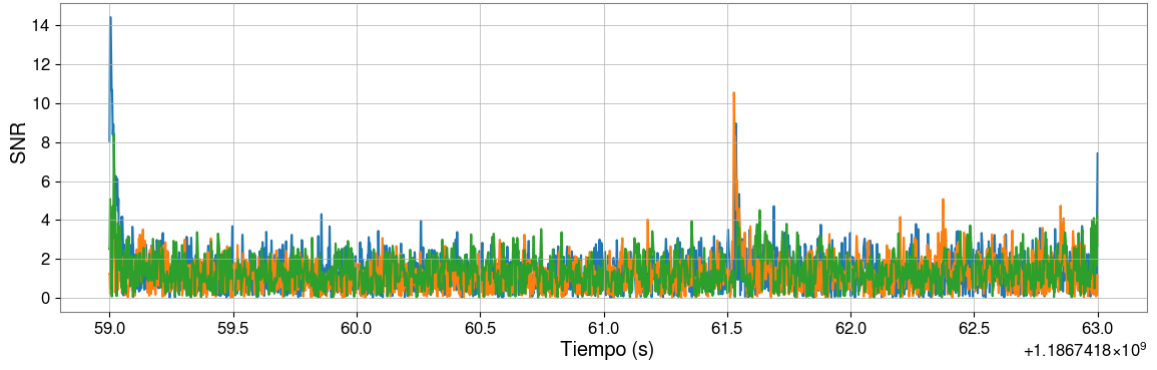


Figura 25: SNR del strain. El pico corresponde a un buen ajuste de los parámetros elegidos. Cuanto más alto, mejor.

En la figura 25, realizando un acercamiento al SNR podemos distinguir los picos de H1, L1 y V1 (Hanford, Livigston y VIRGO) y notamos los desfases temporales entre sí.

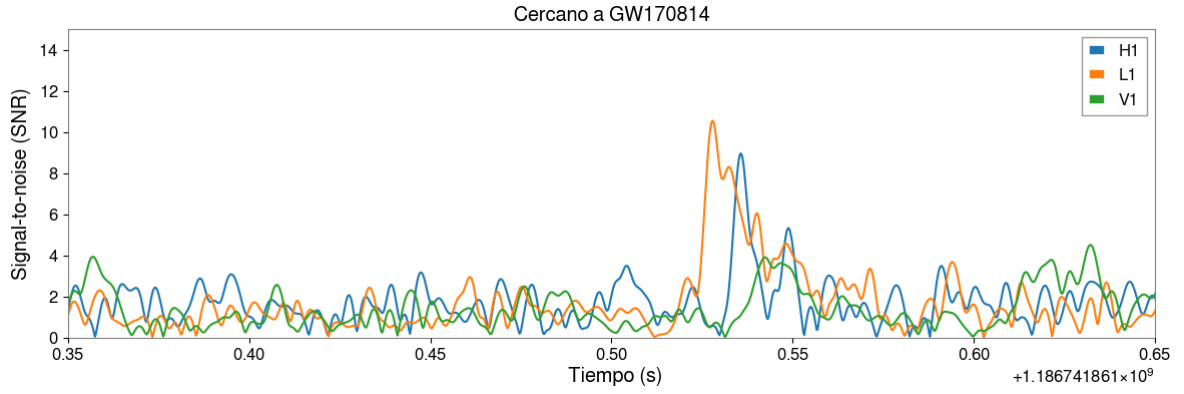


Figura 26: Acercamiento al SNR.

Luego realizamos un χ^2 del strain y verificamos que el modelo ajusta muy bien a los datos. Cuanto más cercano a 1, mayor bondad del "ajuste" realizado con los valores de las masas. En éste proceso se encuentra la señal junto con el ruido no gaussiano, por eso en el extremo izquierdo hay valores cercanos a 1. Lo que realmente importa es la forma del gráfico. Esto se puede ver en la figura 26.

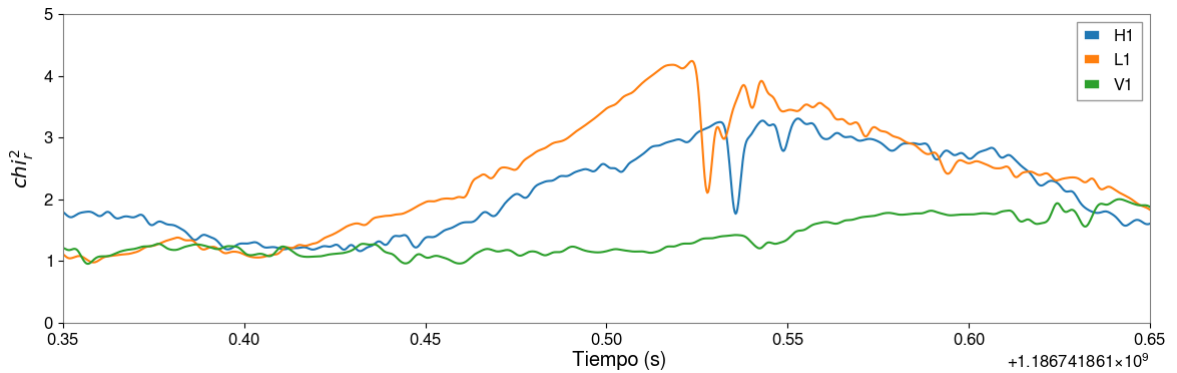


Figura 27: Plot temporal de χ^2 del strain. Se puede ver la forma del χ^2 de valores acordes a los de una detección. Un glitch, por ejemplo, no sería así.

Luego unificamos este último con el SNR. Esto de alguna forma aumenta el contraste entre

máximo del SNR y el piso, el ruido de fondo. Ver figura 27.

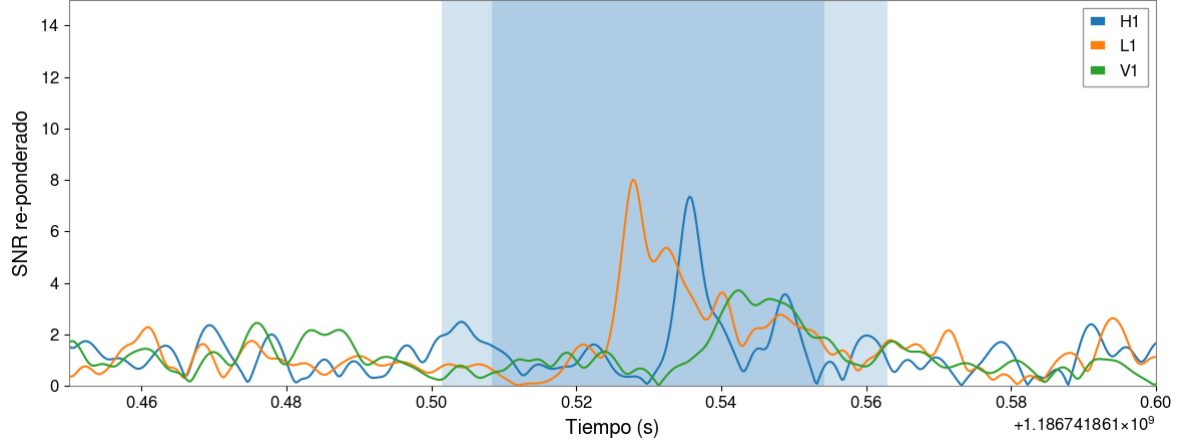


Figura 28: SNR reponderado. El programa de Python utilizado selecciona automáticamente dónde se encuentra la detección.

5.1 Estimación de masas

En lo mostrado en la subsección anterior, ya contábamos con los valores de masa que maximizaban el SNR. Pero en la realidad esto no es así.

Modificando un poco el código provisto buscamos estimar un rango de masas de los cuerpos involucrados en el evento.

Primero calculamos el SNR de cada posible combinación de masas utilizando dos ciclos *for*, para un rango de $1 M_{\odot}$ (masa solar) hasta las $100 M_{\odot}$. Posteriormente calculamos el χ^2 de la misma manera. Esto se ve en la figura 28.

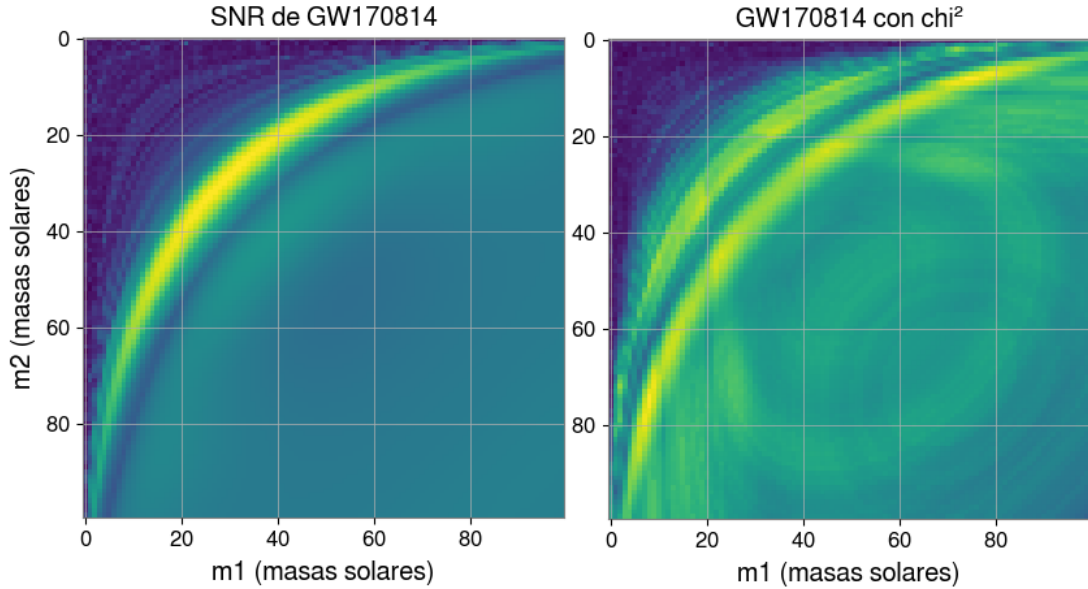


Figura 29: A la izquierda, SNR para cada combinación de masas entre 1 y $100 M_{\odot}$. Cuanto más claro, mayor SNR. A la derecha, χ^2 para cada combinación de masas entre los mismos valores. Cuanto más oscuro, mas cercano a $\chi^2=1$ y mejor es el "ajuste".

Luego combinamos y graficamos (figura 29) ambos cálculos para reducir en función del χ^2 , el rango de masas, que llamamos, al igual que en la subsección anterior, SNR reponderado.

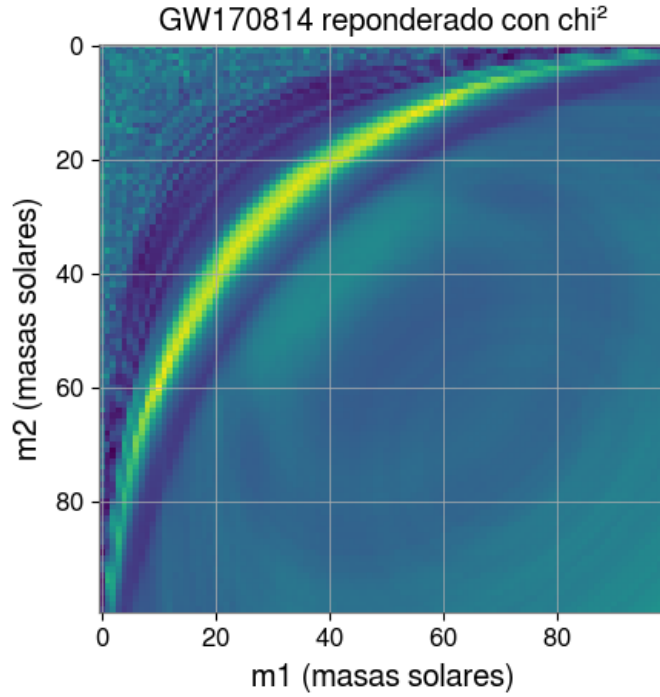


Figura 30: SNR reponderado. El ancho del rango de potenciales valores de masas disminuyó.

Cabe aclarar que esto da un espectro de soluciones que luego deberán corresponderse con el SNR obtenido en la subsección anterior y los demás tests vistos en este informe. En la realidad, no sólo se estiman las masas para poder obtener un SNR lo más alto posible. En la figura 31 podemos ver de forma más detallada el rango de posibles masas para GW170814.

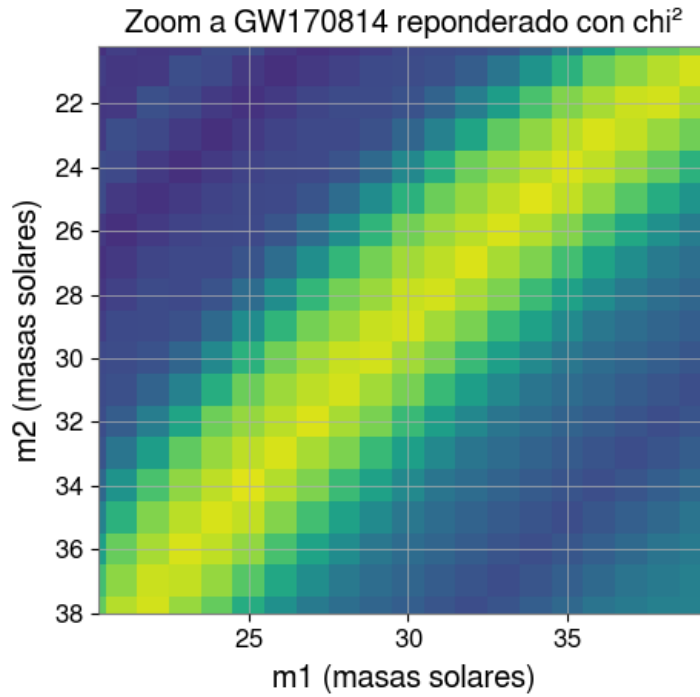


Figura 31: Zoom a la zona de potenciales valores de masa del SNR reponderado.

Para el valor propuesto ($25.3 M_{\odot}$), hallamos un valor aproximado de $33.9 M_{\odot}$, que difiere del oficial, $30.5 M_{\odot}$, en un 90%. Esto, entre otras cosas, se debe a la simplicidad del modelo, como se mencionó anteriormente. Aún así se puede ver que el valor obtenido cae dentro del ancho del rango de masas de la figura.

6 Sección 5: Triangulación

Utilizando la figura 28 se puede obtener, tomando los picos, el desfase temporal entre las 3 detecciones y utilizar eso para poder estimar la ubicación del evento en la bóveda celeste. Por ejemplo, teniendo en cuenta las distancias entre los detectores, si una onda gravitacional impacta de forma perpendicular al plano que conforman las 3 ubicaciones en el globo, esto se vería con un tiempo de llegada igual para los tres detectores.

Es importante resaltar, que a pesar de que contar con tres interferómetros implicaría teóricamente una certeza absoluta de la determinación en el espacio de un evento, esto no es así en la práctica debido a diferentes errores que surgen en la detección. Por ejemplo, actualmente VIRGO no posee la misma sensibilidad y calidad de datos obtenidos que los de LIGO (algo de esto se puede ver en el SNR de la figura 23). Mayor cantidad de detectores asegura una mejor convergencia a la ubicación real del evento.

En la tabla 2, mostramos los desfases temporales entre las tres detecciones respecto a L1.

$t_0 = 1186741861.527$	H1	V1
Δ detección respecto L1	+8ms	+15ms
Teórico	10ms	26ms
Error	2ms	9ms

Tabla 2: Desfasajes temporales teóricos y empíricos. Los primeros se obtuvieron mediante la función *travel_time_to_detector* de *guppy*. Nótese que el error entre el calculo teórico y el obtenido mediante el SNR para VIRGO es grande debido a una mayor incerteza en el ancho de su máximo.

No pudimos calcular para otros mergers debido a problemas con el código.